

第8回 周期 2π の周期関数のフーリエ級数

本回の内容

周期 2π の周期関数のフーリエ級数

第3章 フーリエ解析 §1

定義：フーリエ展開（周期 2π ）

$f(t)$ が周期 2π の区分的に滑らかな関数であるとき、次の無限級数に展開できる（フーリエ展開という）

$$f(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt))$$

定理：三角関数の直交性

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(mt) \cos(nt) dt = \begin{cases} 0 & (m \neq n) \\ \pi & (m = n \neq 0) \\ 2\pi & (m = n = 0) \end{cases}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(mt) \sin(nt) dt = \begin{cases} 0 & (m \neq n) \\ \pi & (m = n) \end{cases}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(mt) \sin(nt) dt = 0 \quad (\text{任意の } m, n)$$

定理：フーリエ展開の収束定理

条件： $f(t)$ は周期 2π で 1 周期内において区分的に滑らか結論：

- 連続点 t_0 では：フーリエ級数 $\rightarrow f(t_0)$
- 不連続点 t_0 では：フーリエ級数 $\rightarrow (1/2)[f(t_0 + 0) + f(t_0 - 0)]$

例題 1 (p. 78)

問題

$f(x) = \begin{cases} 0 & (-\pi \leq x < 0) \\ x & (0 \leq x < \pi) \end{cases}$, $f(x + 2\pi) = f(x)$ のフーリエ展開を求めよ

例題 1 解答

$$c_0 = (1/2\pi) \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = (1/2\pi) \int_0^{\pi} x dx = \pi/4$$

$$a_n = (1/\pi) \int_0^{\pi} x \cos(nx) dx = -(1/n^2\pi)(1 - (-1)^n)$$

$$b_n = (1/\pi) \int_0^{\pi} x \sin(nx) dx = (-1)^{n+1}/n$$

答 : $f(x) = \pi/4 + \sum_{n=1}^{\infty} [-(1/n^2\pi)(1 - (-1)^n) \cos(nx) + (-1)^{n+1}/n \cdot \sin(nx)] = \pi/4 + (-2/\pi \cdot \cos x + \sin x) - (1/2) \sin 2x + \dots$

例題 2 (p. 80–81)

問題

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (-1 \leq x < 0) \\ 1 & (0 \leq x < 1) \end{cases}, f(x+2) = f(x) \text{ のフーリエ展開を求めよ}$$

例題2 解答

$$c_0 = (1/2) \int_{-1}^1 f(x) dx = (1/2) \int_0^1 1 dx = 1/2$$

$$a_n = \int_{-1}^1 f(x) \cos(n\pi x) dx = \int_0^1 \cos(n\pi x) dx = 0$$

$$b_n = \int_{-1}^1 f(x) \sin(n\pi x) dx = \int_0^1 \sin(n\pi x) dx = (1/n\pi)(1 - (-1)^n)$$

答 : $f(x) = 1/2 + \sum_{n=1}^{\infty} (1/n\pi)(1 - (-1)^n) \sin(n\pi x) =$
 $1/2 + (2/\pi)(\sin \pi x + \sin(3\pi x)/3 + \sin(5\pi x)/5 + \dots)$ $N = 20, N = 50$ で
の部分 and グラフ (ギブス現象) を p.81 に掲載

例題 3 (p. 80)

問題

$f(t) = |t| (-\pi \leq t \leq \pi)$, $f(t + 2\pi) = f(t)$ のフーリエ展開を求めよ

例題3 解答

$f(t)$ は偶関数なので $b_n = 0$

$$c_0 = (1/\pi) \int_0^\pi t dt = \pi/2$$

$$a_n = (2/\pi) \int_0^\pi t \cos(nt) dt$$

$$\text{部分積分} := (2/\pi) \left\{ [t \sin(nt)/n]_0^\pi - (1/n) \int_0^\pi \sin(nt) dt \right\}$$

$$= (2/\pi) \cdot (1/n^2) [\cos(n\pi) - 1] = (2/n^2\pi) [(-1)^n - 1]$$

n が奇数のとき $a_n = -4/n^2\pi$, n が偶数のとき $a_n = 0$

答: $f(t) = \pi/2 - (4/\pi)(\cos t + \cos(3t)/9 + \cos(5t)/25 + \dots)$